

Лабораторная работа №8

Операционные системы

Панина Ж. В.

4 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Панина Жанна Валерьевна
- НКАбд-02-24, студ. билет № 1132246710
- студент направления “Компьютерные и информационные науки”
- Российский университет дружбы народов
- 1132246710@pfur.ru
- https://github.com/zvpanina/study_2024-2025_os-intro

Вводная часть

Современные операционные системы предоставляют мощные инструменты для поиска файлов, обработки текстовых данных, управления процессами и мониторинга состояния файловых систем. Умение эффективно использовать эти инструменты позволяет администраторам и пользователям оптимизировать работу системы, ускорять поиск информации, а также повышать уровень безопасности и надежности данных. В условиях роста объемов данных и увеличения сложности информационных систем, навыки работы с файловыми системами и процессами являются необходимыми для эффективного управления ресурсами.

Объект исследования:

Операционная система и ее встроенные инструменты для управления файлами, процессами и дисковым пространством.

Предмет исследования:

Методы и утилиты для поиска файлов, фильтрации текстовых данных, управления процессами и проверки состояния дисковой системы в операционных системах семейства Unix/Linux.

Цель работы - ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Задачи:

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа `s`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.

6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.
7. Удалите файл `~/logfile`.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`.
9. Определите идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр `grep`. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (`man`) команды `kill`, после чего используйте её для завершения процесса `gedit`.
11. Выполните команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.
12. Воспользовавшись справкой команды `find`, выведите имена всех директорий, имеющих в вашем домашнем каталоге.

Материалы:

Операционная система (Linux, Fedora), документация к системным утилитам, виртуальная среда для тестирования (VirtualBox).

Методы:

- Использование команд `find`, `grep` для поиска и обработки текстовых данных.
- Управление процессами с помощью команд `ps`, `kill`.
- Мониторинг использования диска с помощью `df`, `du`.
- Практическое тестирование в виртуальной среде для анализа работы инструментов.

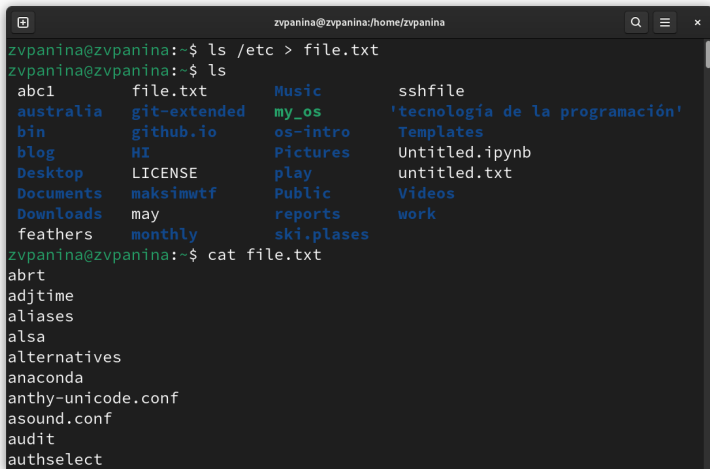
Теоретическое введение

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: - `stdin` — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; - `stdout` — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; - `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2. Большинство используемых в консоли команд и программ записывают результаты своей работы в стандартный поток вывода `stdout`. Например, команда `ls` выводит в стандартный поток вывода (консоль) список файлов в текущей директории. Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства. Проще всего это делается с помощью символов `>`, `>>`, `<`, `<<`. Конвейер (`pipe`) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей. Команда `find` используется для поиска и отображения на экран имён файлов, соответствующих заданной строке символов.

Выполнение лабораторной работы

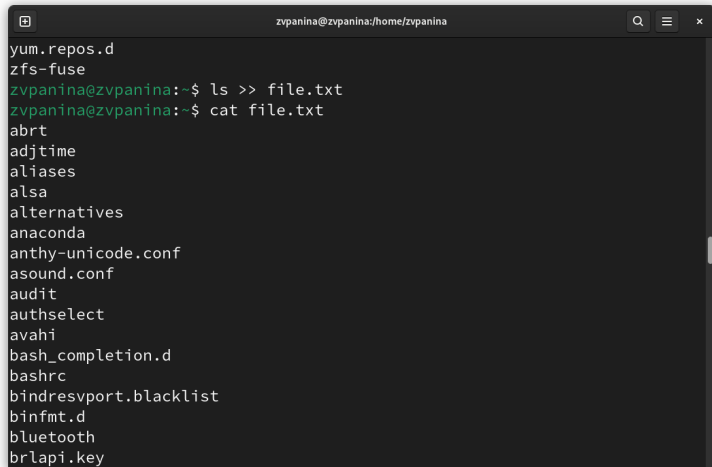
Выполнение лабораторной работы

1. Записываю в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc.



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina
zvpanina@zvpanina:~$ ls /etc > file.txt
zvpanina@zvpanina:~$ ls
abrt          file.txt      Music         sshfile
australia     git-extended  my_os         'tecnología de la programación'
bin           github.io     os-intro      Templates
blog          HI            Pictures      Untitled.ipynb
Desktop       LICENSE       play          untitled.txt
Documents     maksimwtf     Public        Videos
Downloads     may           reports       work
feathers       monthly       ski.plases
zvpanina@zvpanina:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anthy-unicode.conf
asound.conf
audit
authselect
```

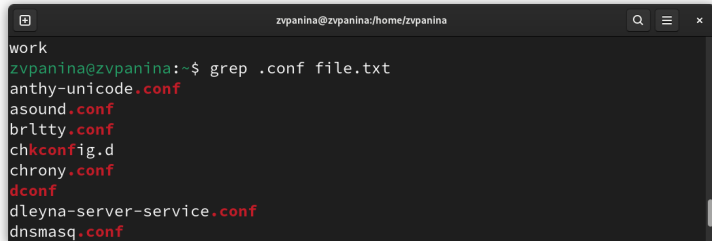
Дописываю в этот же файл названия файлов, содержащихся в моём домашнем каталоге.

A terminal window with a dark background and light text. The window title bar shows 'zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina'. The terminal displays a list of files from the home directory being appended to 'file.txt'. The files listed are: yum.repos.d, zfs-fuse, abrt, adjtime, aliases, alsa, alternatives, anaconda, anthy-unicode.conf, asound.conf, audit, authselect, avahi, bash_completion.d, bashrc, bindresvport.blacklist, binfmt.d, bluetooth, and brlapi.key.

```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina
yum.repos.d
zfs-fuse
zvpanina@zvpanina:~$ ls >> file.txt
zvpanina@zvpanina:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anthy-unicode.conf
asound.conf
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
```

Рис. 2: Запись названий файлов в файл file.txt

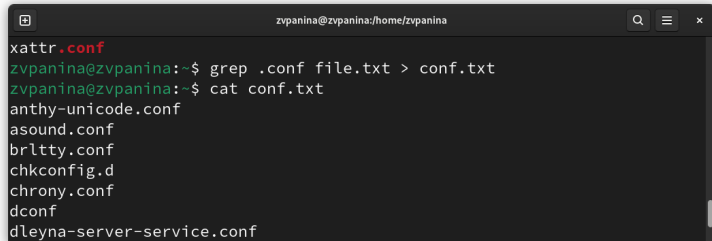
2. Вывожу имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf.

A terminal window with a dark background. The title bar shows 'zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina'. The prompt is 'work'. The command 'zvpanina@zvpanina:~\$ grep .conf file.txt' has been entered. The output lists several files: 'anthy-unicode.conf', 'asound.conf', 'brltty.conf', 'chkconfig.d', 'chrony.conf', 'dconf', 'dley-na-server-service.conf', and 'dnsmasq.conf'.

```
work
zvpanina@zvpanina:~$ grep .conf file.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chkconfig.d
chrony.conf
dconf
dley-na-server-service.conf
dnsmasq.conf
```

Рис. 3: Вывод имён файлов, имеющих расширение .conf

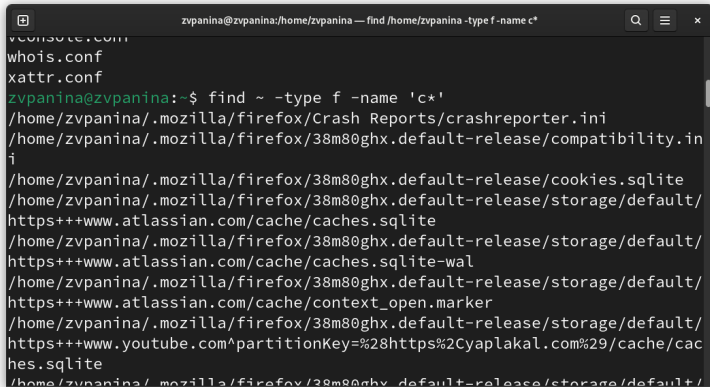
Записываю их в новый текстовый файл conf.txt.

A terminal window with a dark background and light text. The title bar shows 'zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina'. The terminal content shows a prompt 'xattr.conf' in red, followed by two commands: 'grep .conf file.txt > conf.txt' and 'cat conf.txt'. The output of the 'cat' command lists several file names: 'anthy-unicode.conf', 'asound.conf', 'brltty.conf', 'chkconfig.d', 'chrony.conf', 'dconf', and 'dley-na-server-service.conf'.

```
xattr.conf
zvpanina@zvpanina:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
zvpanina@zvpanina:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chkconfig.d
chrony.conf
dconf
dley-na-server-service.conf
```

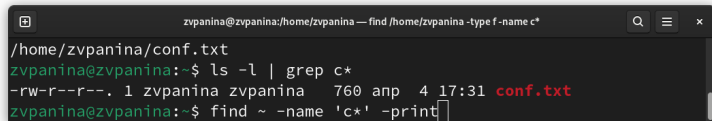
Рис. 4: Запись имён файлов в файл conf.txt

3. Определяю, какие файлы в моём домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с.



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina — find /home/zvpanina -type f -name c*
zvpanina@zvpanina:~$ find ~ -type f -name 'c*'
/home/zvpanina/.mozilla/firefox/Crash Reports/crashreporter.ini
/home/zvpanina/.mozilla/firefox/38m80ghx.default-release/compatibility.ini
/home/zvpanina/.mozilla/firefox/38m80ghx.default-release/cookies.sqlite
/home/zvpanina/.mozilla/firefox/38m80ghx.default-release/storage/default/https+++www.atlassian.com/cache/caches.sqlite
/home/zvpanina/.mozilla/firefox/38m80ghx.default-release/storage/default/https+++www.atlassian.com/cache/caches.sqlite-wal
/home/zvpanina/.mozilla/firefox/38m80ghx.default-release/storage/default/https+++www.atlassian.com/cache/context_open.marker
/home/zvpanina/.mozilla/firefox/38m80ghx.default-release/storage/default/https+++www.youtube.com^partitionKey=%28https%2Cyaplakal.com%29/cache/caches.sqlite
/home/zvpanina/.mozilla/firefox/38m80ghx.default-release/storage/default/
```

Рис. 5: Первый способ поиска файлов

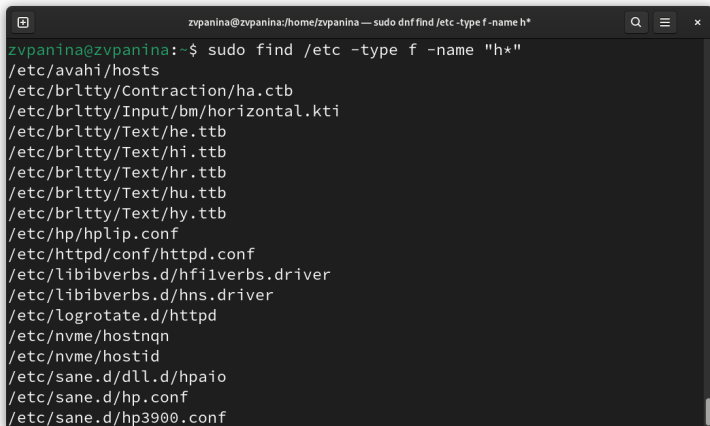


A terminal window with a dark background. The title bar shows the user 'zvpanina' at host 'zvpanina' in the directory '/home/zvpanina', with the command 'find /home/zvpanina -type f -name c*' running. The terminal content shows the following sequence of commands and output:

```
/home/zvpanina/conf.txt
zvpanina@zvpanina:~$ ls -l | grep c*
-rw-r--r--. 1 zvpanina zvpanina 760 апр 4 17:31 conf.txt
zvpanina@zvpanina:~$ find ~ -name 'c*' -print
```

Рис. 6: Второй способ поиска файлов

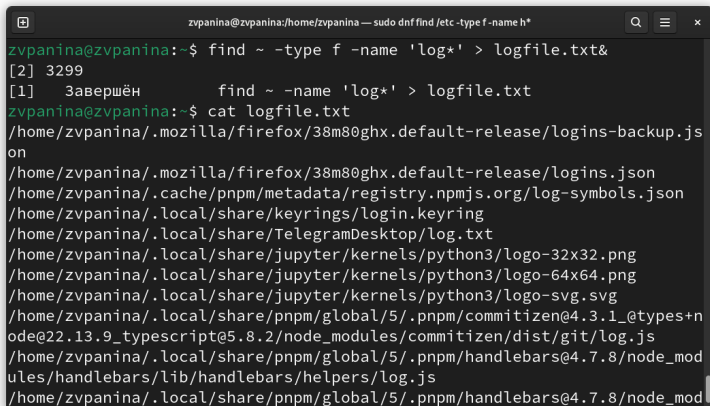
4. Вывожу на экран имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.



```
zvpanina@zvpanina:~/home/zvpanina — sudo dnf find /etc -type f -name h*
zvpanina@zvpanina:~$ sudo find /etc -type f -name "h*"
/etc/avahi/hosts
/etc/brltty/Contraction/ha.ctb
/etc/brltty/Input/bm/horizontal.kti
/etc/brltty/Text/he.ttb
/etc/brltty/Text/hi.ttb
/etc/brltty/Text/hr.ttb
/etc/brltty/Text/hu.ttb
/etc/brltty/Text/hy.ttb
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
/etc/logrotate.d/httpd
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
```

Рис. 7: Вывод имён файлов из каталога /etc, начинающихся с символа h

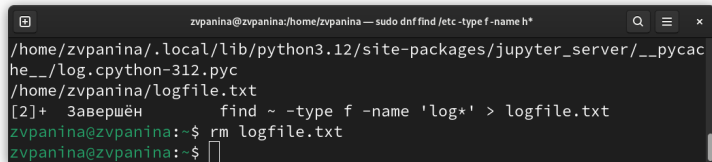
5. Запускаю в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile.txt файлы, имена которых начинаются с log.



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina — sudo dnf find /etc -type f -name h*
zvpanina@zvpanina:~$ find ~ -type f -name 'log*' > logfile.txt&
[2] 3299
[1]   Завершён          find ~ -name 'log*' > logfile.txt
zvpanina@zvpanina:~$ cat logfile.txt
/home/zvpanina/.mozilla/firefox/38m80ghx.default-release/logins-backup.js
on
/home/zvpanina/.mozilla/firefox/38m80ghx.default-release/logins.json
/home/zvpanina/.cache/pnpm/metadata/registry.npmjs.org/log-symbols.json
/home/zvpanina/.local/share/keyrings/login.keyring
/home/zvpanina/.local/share/TelegramDesktop/log.txt
/home/zvpanina/.local/share/jupyter/kernels/python3/logo-32x32.png
/home/zvpanina/.local/share/jupyter/kernels/python3/logo-64x64.png
/home/zvpanina/.local/share/jupyter/kernels/python3/logo-svg.svg
/home/zvpanina/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/commitizen@4.3.1_@types+n
ode@22.13.9_typescript@5.8.2/node_modules/commitizen/dist/git/log.js
/home/zvpanina/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_mod
ules/handlebars/lib/handlebars/helpers/log.js
/home/zvpanina/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_mod
```

Рис. 8: Запуск процесса записи файлов в фоновом режиме

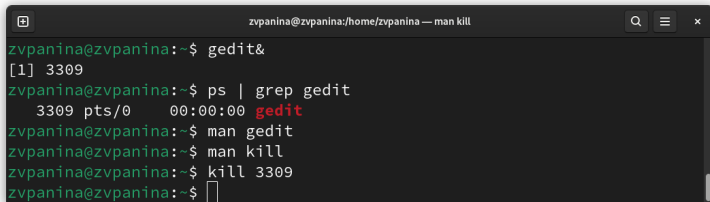
6. Удаляю файл ~/logfile.txt.

A terminal window with a dark background. The title bar shows the user 'zvpanina' at host 'zvpanina' in the directory '/home/zvpanina', with the command 'sudo dnf find /etc -type f -name h*' running. The terminal output shows the contents of a file named 'logfile.txt', which lists several paths including a jupyter server log file and the file being targeted for deletion. Below the file contents, a message '[2]+ Завершён' is followed by the command 'find ~ -type f -name 'log*' > logfile.txt'. The user then enters the command 'rm logfile.txt' and the prompt returns.

```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina — sudo dnf find /etc -type f -name h*
/home/zvpanina/.local/lib/python3.12/site-packages/jupyter_server/__pycac
he__/log.cpython-312.pyc
/home/zvpanina/logfile.txt
[2]+  Завершён      find ~ -type f -name 'log*' > logfile.txt
zvpanina@zvpanina:~$ rm logfile.txt
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рис. 9: Удаление файла ~/logfile.txt

7. Запускаю из консоли в фоновом режиме редактор gedit. Определяю идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Прочитав справку (man) команды kill, использую её для завершения процесса gedit.



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina — man kill
zvpanina@zvpanina:~$ gedit&
[1] 3309
zvpanina@zvpanina:~$ ps | grep gedit
  3309 pts/0    00:00:00 gedit
zvpanina@zvpanina:~$ man gedit
zvpanina@zvpanina:~$ man kill
zvpanina@zvpanina:~$ kill 3309
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рис. 10: Запуск gedit в фоновом режиме, определение идентификатора и завершение процесса

```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina — man kill
KILL(1)                                User Commands                                KILL(1)

NAME
    kill - terminate a process

SYNOPSIS
    kill [-signal|-s signal|-p] [-q value] [-a] [--timeout
    milliseconds signal] [--] pid|name...

    kill -l [number] | -L

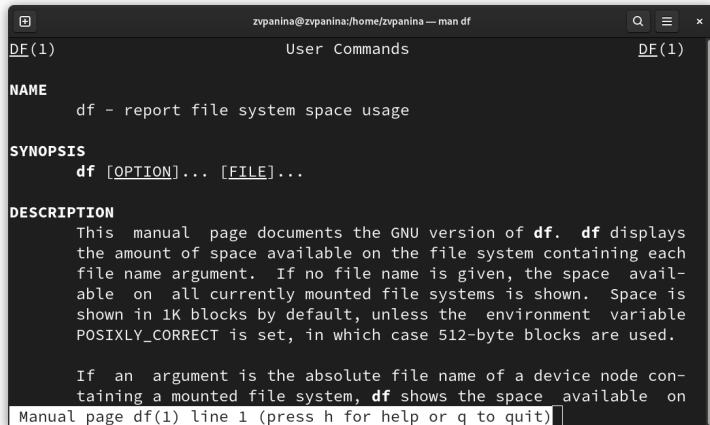
DESCRIPTION
    The command kill sends the specified signal to the specified
    processes or process groups.

    If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default
    action for this signal is to terminate the process. This signal

Manual page kill(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 11: man по команде kill

8. Получаю подробную информацию о командах `df` и `du`.



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina — man df
DF(1)                                User Commands                                DF(1)

NAME
    df - report file system space usage

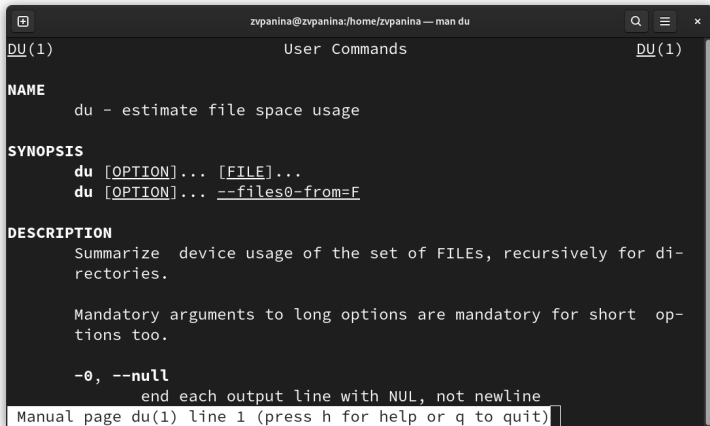
SYNOPSIS
    df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
    This manual page documents the GNU version of df. df displays
    the amount of space available on the file system containing each
    file name argument. If no file name is given, the space avail-
    able on all currently mounted file systems is shown. Space is
    shown in 1K blocks by default, unless the environment variable
    POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.

    If an argument is the absolute file name of a device node con-
    taining a mounted file system, df shows the space available on

Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 12: man по команде `df`



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina — man du
DU(1)                                User Commands                                DU(1)

NAME
    du - estimate file space usage

SYNOPSIS
    du [OPTION]... [FILE]...
    du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
    Summarize device usage of the set of FILES, recursively for di-
    rectories.

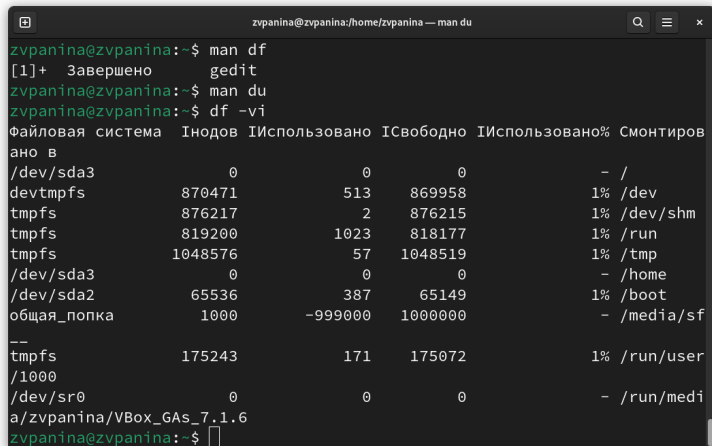
    Mandatory arguments to long options are mandatory for short op-
    tions too.

    -0, --null
        end each output line with NUL, not newline

Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 13: man по команде du

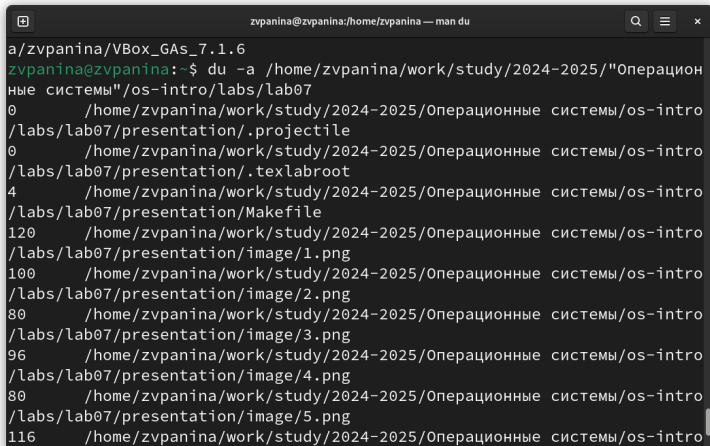
Выполняю команду df.



```
zvpanina@zvpanina:~$ man df
[1]+  Завершено      gedit
zvpanina@zvpanina:~$ man du
zvpanina@zvpanina:~$ df -vi
Файловая система  Инодов  ИИспользовано  ИСвободно  ИИспользовано%  Смонтиро-
ано в
/dev/sda3          0          0          0          - /
devtmpfs           870471        513      869958         1% /dev
tmpfs              876217         2      876215         1% /dev/shm
tmpfs              819200       1023      818177         1% /run
tmpfs             1048576         57     1048519         1% /tmp
/dev/sda3          0          0          0          - /home
/dev/sda2          65536         387      65149         1% /boot
общая_попка        1000       -999000     1000000         - /media/sf
--
tmpfs              175243         171      175072         1% /run/user
/1000
/dev/sr0           0          0          0          - /run/medi
a/zvpanina/VBox_GAs_7.1.6
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рис. 14: Команда df

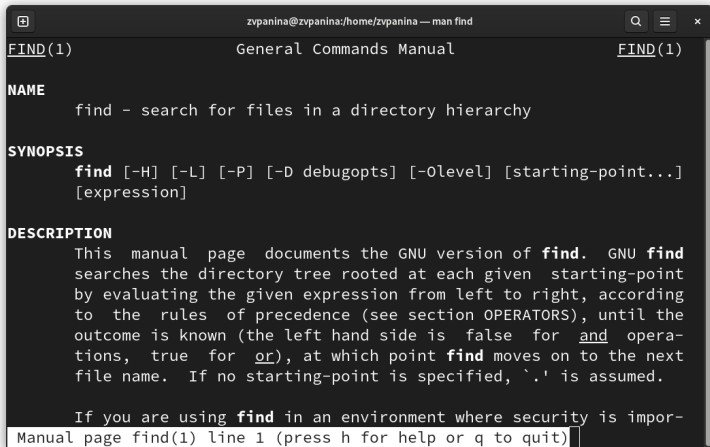
Выполняю команду du.

A terminal window with a dark background. The title bar shows 'zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina — man du'. The prompt is 'zvpanina@zvpanina:~\$'. The command executed is 'du -a /home/zvpanina/work/study/2024-2025/"Операционные системы"/os-intro/labs/lab07'. The output shows the disk usage for various files and directories, including 'projectile', '.texlabroot', 'Makefile', and several PNG images in the 'image' directory. The window has standard Linux terminal icons (maximize, search, menu, close) in the top right corner.

```
a/zvpanina/VBox_GAs_7.1.6
zvpanina@zvpanina:~$ du -a /home/zvpanina/work/study/2024-2025/"Операцион
ные системы"/os-intro/labs/lab07
0      /home/zvpanina/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro
/labs/lab07/presentation/.projectile
0      /home/zvpanina/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro
/labs/lab07/presentation/.texlabroot
4      /home/zvpanina/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro
/labs/lab07/presentation/Makefile
120    /home/zvpanina/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro
/labs/lab07/presentation/image/1.png
100    /home/zvpanina/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro
/labs/lab07/presentation/image/2.png
80     /home/zvpanina/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro
/labs/lab07/presentation/image/3.png
96     /home/zvpanina/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro
/labs/lab07/presentation/image/4.png
80     /home/zvpanina/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro
/labs/lab07/presentation/image/5.png
116    /home/zvpanina/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro
```

Рис. 15: Команда du

9. Воспользовавшись справкой команды `find`, вывожу имена всех директорий, имеющих в моём домашнем каталоге.



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina — man find
FIND(1)                                General Commands Manual          FIND(1)

NAME
    find - search for files in a directory hierarchy

SYNOPSIS
    find [-H] [-L] [-P] [-D debugopts] [-Olevel] [starting-point...]
    [expression]

DESCRIPTION
    This manual page documents the GNU version of find. GNU find
    searches the directory tree rooted at each given starting-point
    by evaluating the given expression from left to right, according
    to the rules of precedence (see section OPERATORS), until the
    outcome is known (the left hand side is false for and opera-
    tions, true for or), at which point find moves on to the next
    file name. If no starting-point is specified, .' is assumed.

    If you are using find in an environment where security is impor-
    Manual page find(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 16: man по команде `find`

```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina — man find
/labs/lab03
zvpanina@zvpanina:~$ man find
zvpanina@zvpanina:~$ find -type d
.
./.mozilla
./.mozilla/extensions
./.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
./.mozilla/plugins
./.mozilla/firefox
./.mozilla/firefox/Crash Reports
./.mozilla/firefox/Crash Reports/events
./.mozilla/firefox/Crash Reports/pending
./.mozilla/firefox/Crash Reports/submitted
./.mozilla/firefox/Pending Pings
./.mozilla/firefox/38m80ghx.default-release
./.mozilla/firefox/38m80ghx.default-release/minidumps
./.mozilla/firefox/38m80ghx.default-release/crashes
./.mozilla/firefox/38m80ghx.default-release/crashes/events
./.mozilla/firefox/38m80ghx.default-release/storage
./.mozilla/firefox/38m80ghx.default-release/storage/permanent
```

Рис. 17: Вывод имён директорий домашнего каталога

Ответы на контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете?

- В системе по умолчанию открыто три специальных потока:
- `stdin` — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0;
- `stdout` — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1;
- `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2.

2. Объясните разницу между операцией > и ».

- Этот знак > - перенаправление ввода/вывода, а » - перенаправление в режиме добавления.

3. Что такое конвейер?

- Конвейер (pipe) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей.

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы?

- Главное отличие между программой и процессом заключается в том, что программа - это набор инструкций, который позволяет ЦПУ выполнять определенную задачу, в то время как процесс - это исполняемая программа.

5. Что такое PID и GID?

- PPID - (parent process ID) идентификатор родительского процесса. Процесс может порождать и другие процессы. UID, GID - реальные идентификаторы пользователя и его группы, запустившего данный процесс.

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять?

- Запущенные фоном программы называются задачами (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент задач.

7. Найдите информацию об утилитах `top` и `htop`. Каковы их функции?

- Команда `htop` похожа на команду `top` по выполняемой функции: они обе показывают информацию о процессах в реальном времени, выводят данные о потреблении системных ресурсов и позволяют искать, останавливать и управлять процессами. У обеих команд есть свои преимущества. Например, в программе `htop` реализован очень удобный поиск по процессам, а также их фильтрация. В команде `top` это не так удобно — нужно знать кнопку для вывода функции поиска. Зато в `top` можно разделять область окна и выводить информацию о процессах в соответствии с разными настройками. В целом `top` намного более гибкая в настройке отображения процессов.

8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды.
- Команда `find` - это одна из наиболее важных и часто используемых утилит системы Linux. Это команда для поиска файлов и каталогов на основе специальных условий. Ее можно использовать в различных обстоятельствах, например, для поиска файлов по разрешениям, владельцам, группам, типу, размеру и другим подобным критериям. Утилита `find` предустановлена по умолчанию во всех Linux дистрибутивах, поэтому вам не нужно будет устанавливать никаких дополнительных пакетов. Это очень важная находка для тех, кто хочет использовать командную строку наиболее эффективно. Команда `find` имеет такой синтаксис: `find [папка] [параметры] критерий шаблон [действие]` Пример: `find /etc -name "p*" -print`

9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как?
- `find / -type f -exec grep -H 'текстДляПоиска' {} ;`
10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске?
- С помощью команды `df -h`.
11. Как определить объем вашего домашнего каталога?
- С помощью команды `du -s`.
12. Как удалить зависший процесс?
- С помощью команды `kill% номер задачи`.

Результаты

В ходе выполнения лабораторной работы я ознакомилась с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрела практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.